

电芯热失控手绘分析板 THERMAL RUNAWAY MAP

TRIGGERS · 触发源

MECHANISM · 失控机理

MITIGATION · 防护策略

内部短路
INTERNAL SHORT

过充电
OVERCHARGE

外部加热
EXTERNAL HEAT

SEI 膜分解
SEI DECOMPOSITION

onset

电芯热失控
THERMAL RUNAWAY

propagation

放热链式反应
EXOTHERMIC CHAIN

多源早期预警
EARLY WARNING

热阻隔与定向排气
THERMAL BARRIER

液冷快速抑制
LIQUID COOLING

trigger

detect

isolate

suppress

